UTN FRC

Despliegue del SGE: de punta a punta

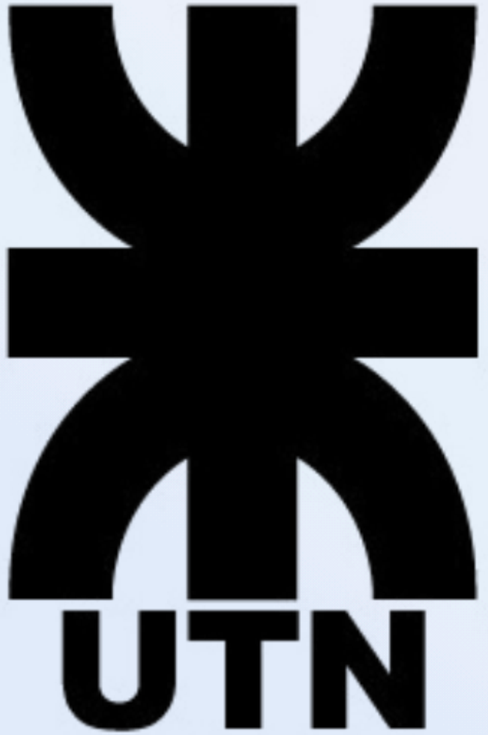
Ingeniería y Calidad de Software · 2026

TITULAR: Ing. Judith Meles

JTP: Ing. Valeria Abdala

AYUDANTE ALUMNO: Salvador Barbera

- Allende Quinteros Tomas Xavier - 400738
- Pinelli Franco Agustin - 401881
- Diaz Ahumada Ignacio Daniel - 402212
- Villegas Axel Rene - 403655
- Alvarez Lucas David - 402650
- Leon Laila Aylin - 403626
- Romero Justo Milton Jesus - 68396
- Rosciszewski Haziel - 407655
- Borghetti Giuliana Agustina - 403741
- Chiesa Thiago - 93310



4K1 · Grupo 11



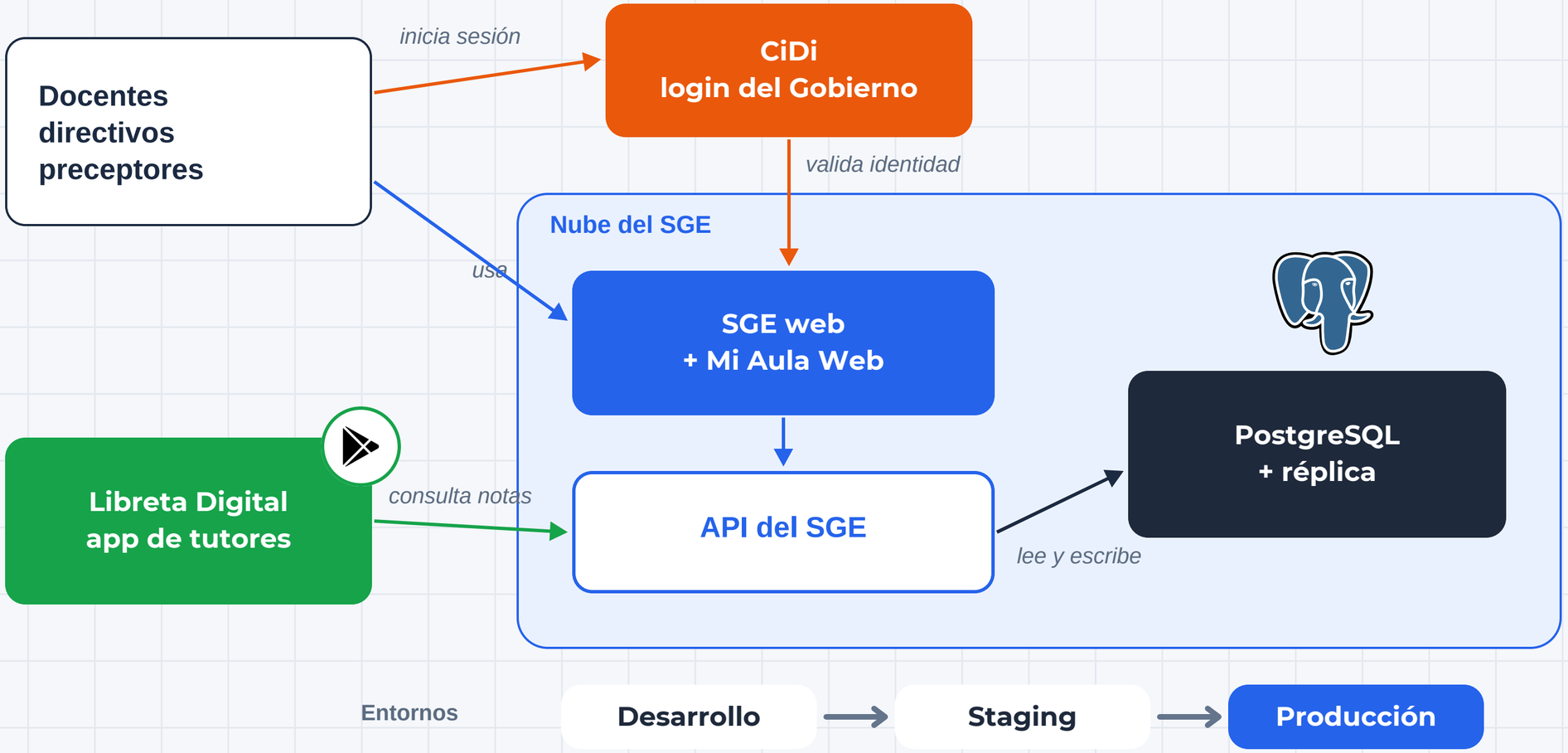
¿Desplegarías hoy?

70%

DE LAS CAÍDAS: CAMBIOS EN PRODUCCIÓN

23:50

Los tres despliegues



Entornos

Desarrollo → Staging → Producción

Línea base y aprobación

Línea base

sge-web 2.4.0
imagen Docker

rollback

sge-web 2.3.2
versión de vuelta

libreta 2.1.0
AAB firmado

RFC-2026-142

Servicio	**SGE web y Libreta**
Cambio	**notas en la app**
Ítems	**2.4.0 y 2.1.0**
Riesgo	**medio**
Rollback	**volver a 2.3.2**
Ventana	**domingo 23 h**

✓ Técnico

✓ Ministerio

¿Quién participa?

Aprueba
responsable técnico y Ministerio

Ejecuta
DevOps, DBA y QA

Se avisa
escuelas, mesa de ayuda y CiDi

El calendario manda

Ciclo lectivo

- Receso de verano — ventana
- **Inicio de clases — crítica**
- Semana común — ventana
- Receso invernal — ventana
- **Preinscripción — crítica**
- **Cierre de trimestre — crítica**

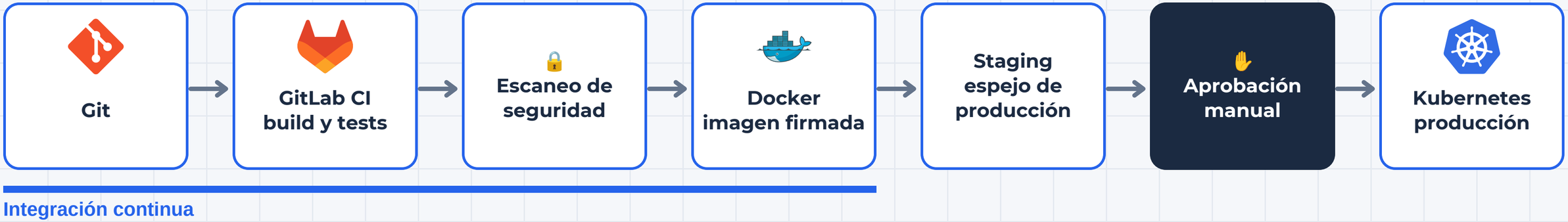
Cuenta regresiva del release

1. **D−14** — Congelar
2. **D−7** — Staging
3. **D−3** — RFC
4. **D−2** — Avisos
5. **Día D** — domingo 23 h

Prerequisitos para salir

- ✓ Backup restaurado
- ✓ Migración ensayada
- ✓ Guardia lista

El pipeline



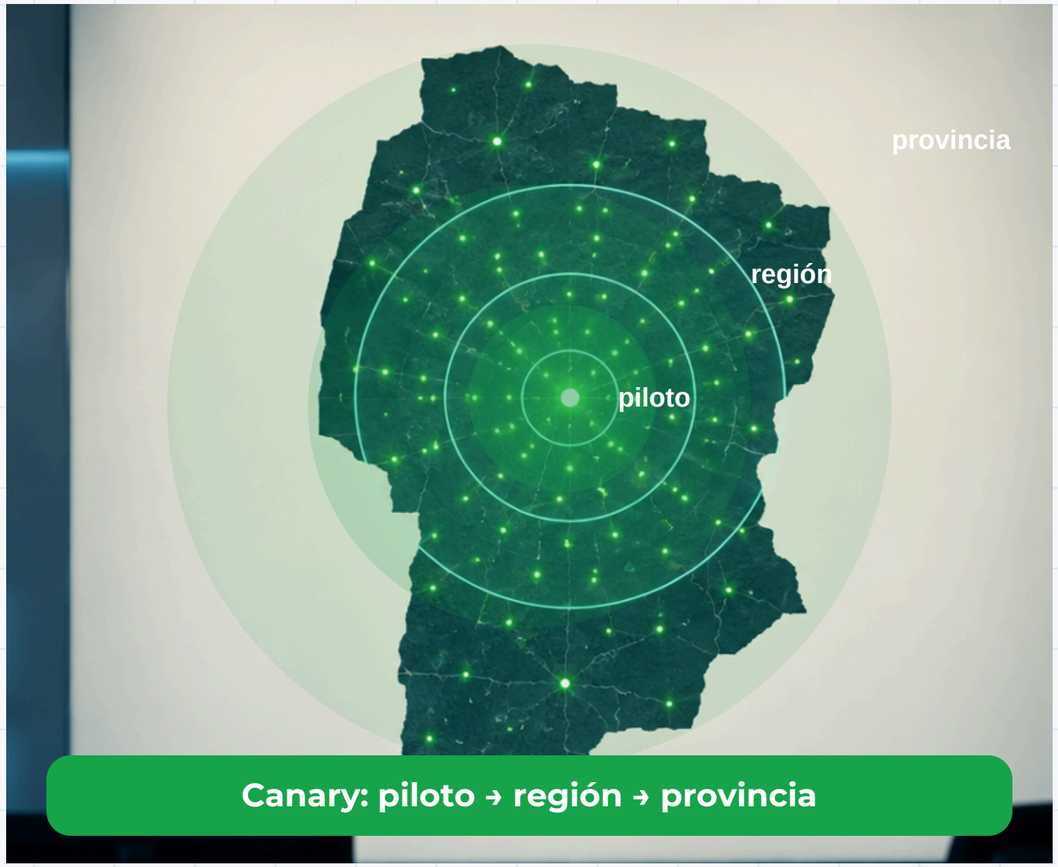
¿Quién da el último paso a producción?

Continuous Delivery
con aprobación ✓

Continuous Deployment
sin aprobación

Desplegar ≠ liberar

SGE web: canary por escuelas



Libreta: rollout por porcentaje

5% 20% 50% 100%

Feature flag
notas en la Libreta

Instalado el domingo, encendido el lunes

Monitoreo y pruebas

Tablero go / no-go



< 1% Errores del servidor	**< 800 ms** Respuesta (p95)
≥ 99% Logins con CiDi exitosos	**> 0 / min** Notas guardándose

Smoke tests por rol

- ✓ **Login con CiDi**
- ✓ **Docente carga una nota**
- ✓ **Tutor la ve en la Libreta**
- ✓ **Directivo ve el reporte**
- ✓ **Datos anteriores intactos**

Verde 2 h seguidas → avanza al siguiente anillo

Un indicador en rojo → plan de reversión

¿Y si falla?

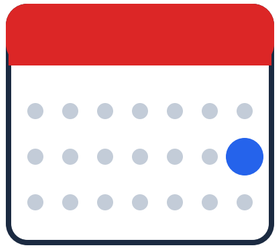


Aviso: mesa de ayuda → directivos → informe del incidente

Conclusión



Tres formas de desplegar



El calendario manda



Desplegar ≠ liberar

Nuestro aporte

El riesgo está en lo que no controlamos: la tienda y CiDi

Referencias

- Blokdyk, G. (2021). Software Deployment A Complete Guide
- Stackpole, B. & Hanrion, P. (2019). Software Deployment, Updating, and Patching. CRC Press
- IEEE Computer Society (2024). SWEBOK Guide v4.0
- Microsoft (2008). Microsoft Operations Framework 4.0
- Souppaya, M. & Scarfone, K. (2022). NIST SP 800-40 Rev. 4
- Google. Site Reliability Engineering / The Site Reliability Workbook
- Google Play Console Help: Staged rollouts
- Fowler, M. BlueGreenDeployment · FeatureToggle · ParallelChange
- Herramientas de IA utilizadas: ChatGPT, Claude Opus 5.5, Gemini Pro 4 Argon

¡Gracias!

A docentes y compañeros

¿Preguntas?